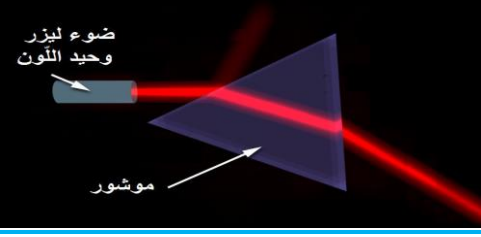
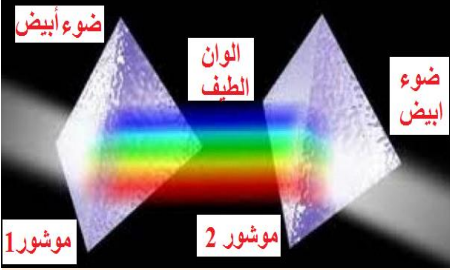
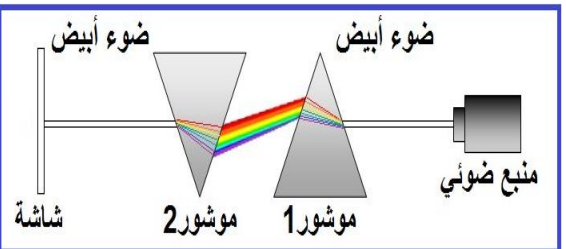
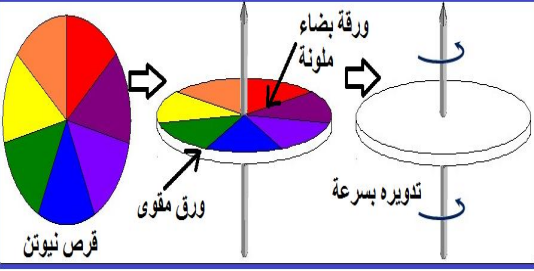


مركبات الكفاءة

مؤشرات التقويم

الكفاءة الختامية

- يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع وتفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء - يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع وتفسير اللون يرى به الجسم.		1-يحلل ويركب الضوء الأبيض: -يعرف أن الضوء الأبيض يتركب من عدد غير محدود من الألوان -يقوم عمليا بتحليل وتركيب الضوء الأبيض	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي والطرحي	
المراجع المنهاج- الوثيقة المرفقة- دليل الأستاذ- الكتاب المدرسي- مراجع أخرى.		العقبات المطلوب تخطيها كيفية تحليل وتركيب الضوء الأبيض	السندات التعليمية المستعملة - موشران ، منبع ضوئي أبيض، شاشة بيضاء، أقراص مضغوطة، ورق مقوى،ورق بيضاء، الليزر	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات التي يعرفونها عن الضوء	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعلمية الجزئية	لاشك انك في يوم من الأيام رأيت قوس قزح وهو من أجمل المناظر الطبيعية كما أنه يحدث في أي مكان على وجه الأرض . - متى تظهر قوس قزح ؟ وكيف تفسرها؟	- يقروون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفـــــــــواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	
1- تحليل الضوء الأبيض: نشاط 1: نسلط منبع ضوئي أبيض على موشور ونعترض الضوء البارز من الموشور بشاشة بيضاء س1: صف ماذا تلاحظ؟ فســـــر؟ س1: كيف يؤشر الموشور على اشعة الضوء الأبيض؟		- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم		
ج1: نلاحظ تشكل ألوان غير منتهية تشبه ألوان قوس قزح وعددها سبعة ألوان .			20 د	
ج2: نسمي هذه الألوان طيف الضوء الأبيض وقد حصلنا عليها بتحليل الضوء الأبيض عن طريق الموشور				
س2: كيف نسمي هذه الألوان ؟ وكيف تحصلنا عليها؟				
بنفسجي نيلي أزرق أخضر أصفر برتقالي أحمر				

	يسجلون النتيجة على الكراس 15	 	- يتרכب الضوء الأبيض من أضواء لونية أحادية اللون عددها لانهائي ومجموعها يدعى طيف الضوء الأبيض (الطيف المرئي) - يمكن تحليل الضوء الأبيض بواسطة موشور أو طرق أخرى (مثال: نعرض قرص مضغوط لأشعة الشمس) - ضوء الليزر وحيد اللون لايمكن تحليله - كما نقسم الضوء الأبيض الى ثلاثة مجالات لونية يغلب على كل مجال لون معين يعتبر لونا أساسيا (VBR) (لاحظ ص106 من الكتاب المدرسي) -الألوان الأساسية في الضوء: أحمر (R)، أخضر (V)، أزرق (B)	إرساء الموارد المعرفية
	15		تمارين 01-04 ص108	تقويم
الحصة 2	20 25	تحقيق التجربة :  ج1: الحزمة (الوان الطيف) التي تخرج من الموشور (1) تخترق الموشور (2) فتخرج على شكل ضوء أبيض من جديد ج1: اصبح لون القرص أبيض واختفاء الألوان السبعة	2-تركيب الضوء الأبيض: نشاط2: نضع أمام الحزمة الضوئية البارزة من الموشور الأول (الوان الطيف) موشور ثاني ولكن يكون بالمقلوب ثم نعرض الضوء الناتج بشاشة بيضاء كما هو مبين في الشكل  س1: ماذا تلاحظ؟ تجربة قرص نيوتن: نشاط3: خذ قرصا من الورق المقوى وثبت عليه ورقة بيضاء مطابقة تماما لهذا القرص ثم بقلم الرصاص قسمها الى سبعة أقسام متساوية بعد ذلك لون هذه الأقسام حسب الألوان السبعة التي تحصلت عليها ترتيبا منظمًا بدءا من الأحمر الى البنفسجي وقم بتدورها كما هو موضح في الشكل :  س1: ماذا تلاحظ؟	الأشعة طية التجريبية
	05	يسجلون النتيجة على الكراس	- كما يمكن تحليل الضوء الأبيض كذلك يمكن تركيبه - يمكن تركيب الضوء الأبيض بواسطة قرص نيوتن أو بموشورين أو بطرق أخرى	إرساء الموارد
	10		تمرين 02 ص108	تقويم

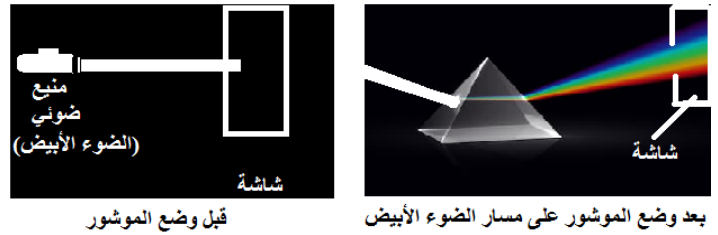
المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (4): الظواهر الضوئية
الحصة التعليمية طيف الضوء الأبيض

لوضعية التعلمية الجزئية:

لاشك انك في يوم من الأيام رأيت قوس قزح وهو من أجمل المناظر الطبيعية كما أنه يحدث في أي مكان على وجه الأرض .
 - متى تظهر قوس قزح ؟ وكيف تفسرها؟

1-تحليل الضوء الأبيض:

نشاط 1: نسلط منبع ضوئي أبيض على موشور ونعترض الضوء البارز من الموشور بشاشة بيضاء



الوان طيف الضوء الأبيض (الوان الطيف المرئي)



النتيجة:

- يتركب الضوء الأبيض من أضواء لونية أحادية اللون عددها لانهائي ومجموعها يدعى **طيف الضوء الأبيض (الطيف المرئي)**

- يمكن تحليل الضوء الأبيض بواسطة موشور أو طرق أخرى (**مثال:** نعرض قرص مضغوط لأشعة الشمس)

- ضوء الليزر وحيد اللون لايمكن تحليله

- كما نقسم الضوء الأبيض الى ثلاثة مجالات لونية يغلب على كل مجال لون معين يعتبر لونا أساسيا (VBR) (لاحظ ص 106 من الكتاب المدرسي)

-الألوان الأساسية في الضوء: أحمر (R)، أخضر (V)، أزرق (B)

الأستاذ: باشا محمد

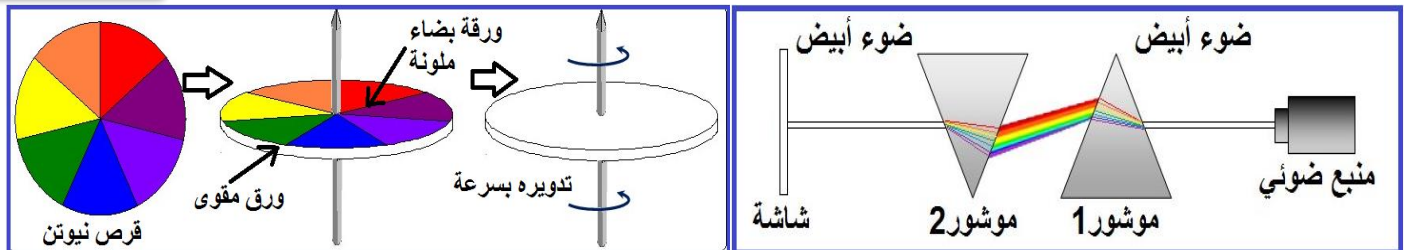
تقويم: تمارين 01-04 ص 108

الحصة الثانية

تأريخ

2-تركيب الضوء الأبيض:

نشاط 2: نحقق التركبتين التاليتين:



الملاحظة:

- الحزمة (الوان الطيف) التي تخرج من الموشور (1) تخترق الموشور (2) فتخرج على شكل ضوء أبيض من جديد

- اصبح لون القرص ابيض واختفاء الألوان السبعة (تجربة قرص نيوتن)

النتيجة:

- كما يمكن تحليل الضوء الأبيض كذلك يمكن تركيبه

- يمكن تركيب الضوء الأبيض بواسطة قرص نيوتن أو بموشورين أو بطرق أخرى

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 02 ص 108